



GW MODBUS TCP/RTU

Conversión Modbus TCP → Modbus RTU

Phoenix Contact

30 Septiembre de 2026

Contenido

1	Pasos previos.....	3
2	Esquema del ejemplo	4
3	Configuración del GW MODBUS TCP/RTU	5
4	Conexiónado puerto serie	8
5	Verificación de funcionamiento	9
6	Almacenamiento y recuperación de la configuración.....	10

1 Pasos previos

Esta guía es válida para los siguientes artículos y códigos:

GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9	2702764
GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9	2702765
GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9	2702766
GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9	2702767
GW MODBUS TCP/RTU 1E/1PT	1694644

Usaremos en el ejemplo un GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9, que dispone de una conexión ethernet y 2 puertos serie con conexión DB9.



En estado de fábrica los equipos responden en la dirección IP 192.168.254.254 con las credenciales Admin / admin

Log In

User Name:

Password:

Log In

Si desconocemos la dirección IP, hemos olvidado la contraseña, lo podemos llevar a estado inicial donde nos responderá en la 192.168.254.254 y las credenciales mencionadas.

Para hacer un reset a estado de fábrica se ha de proceder de la siguiente manera:

- Retirar alimentación.
- Pulsar el botón de reset. En función de la variante del equipo, este botón puede estar ubicado en otra posición del frontal, pero será un pequeño orificio accesible.

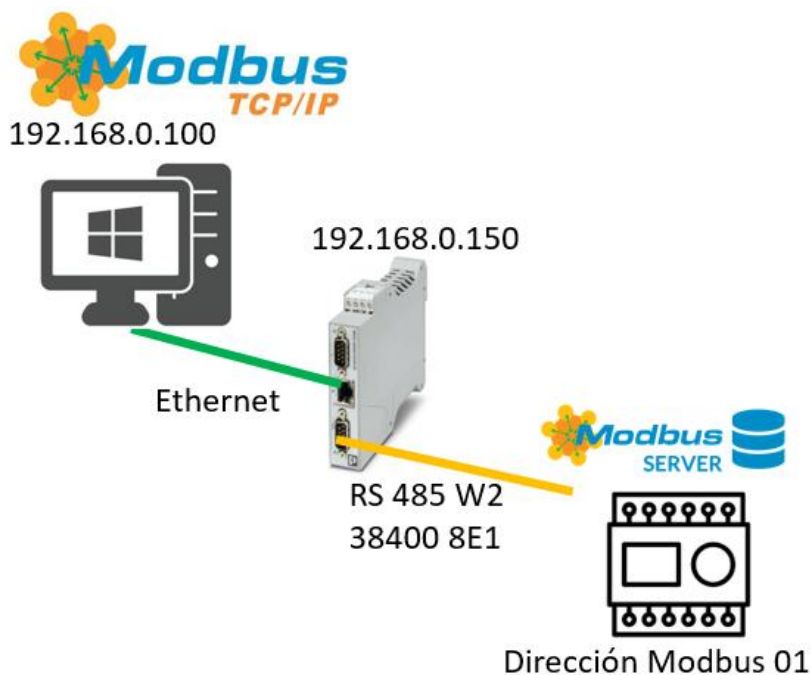


- Aplicar alimentación y mantener pulsado el botón reset durante al menos 5 segundos.
- Esperar hasta que el equipo responda en 192.168.254.254.

2 Esquema del ejemplo

En el presente documento se busca configurar el equipo obtener información de un dispositivo Modbus RTU sobre línea seria RS485 a 2 hilos (servidor) desde un equipo Modbus TCP (cliente).

Es este esquema se representa el entorno de trabajo con las direcciones IP en la parte Ethernet y los parámetros serie en la RS 485.



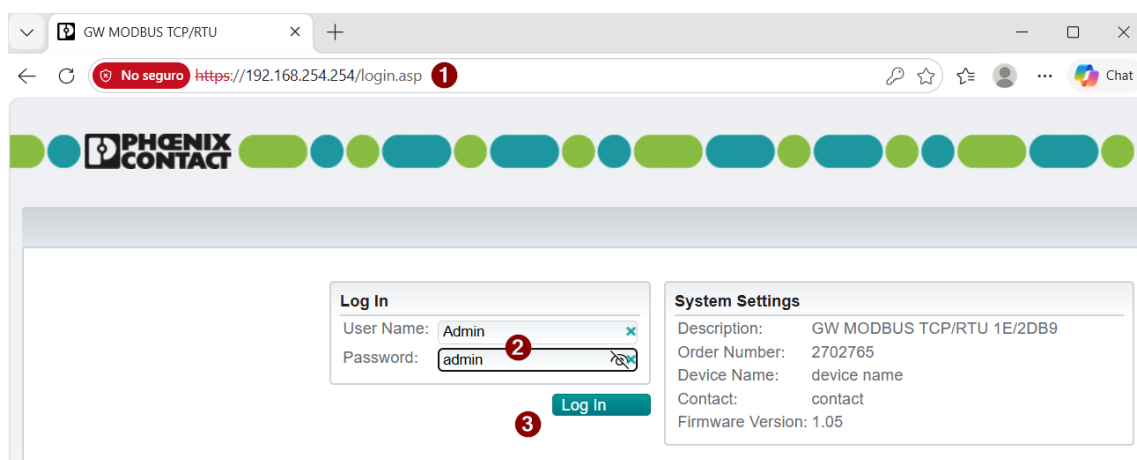
3 Configuración del GW MODBUS TCP/RTU

En primer lugar, adaptamos la dirección IP desde la inicial de fábrica 192.168.254.254 a la 192.168.0.150 que ha de tener el convertidor en el ejemplo.

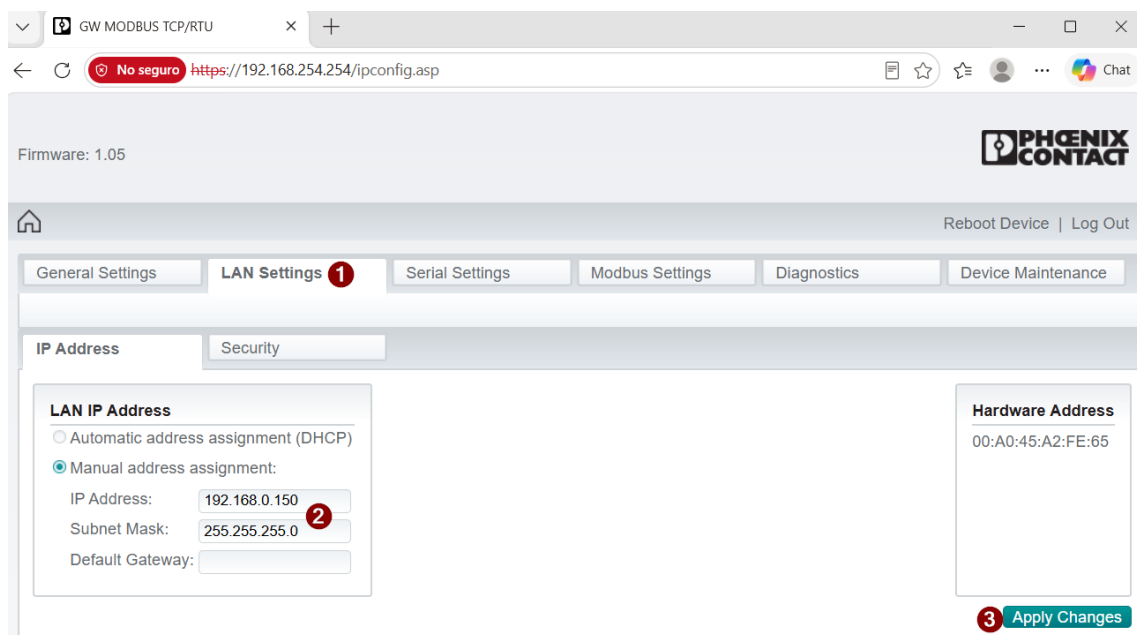
En cualquier navegador de internet introducimos en la barra de direcciones:

<http://192.168.254.254>

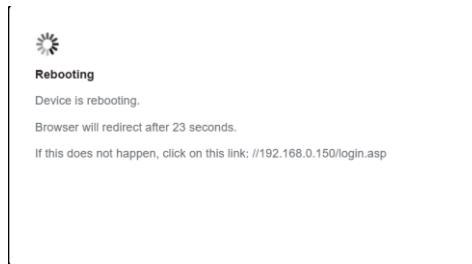
y escribimos las credenciales.



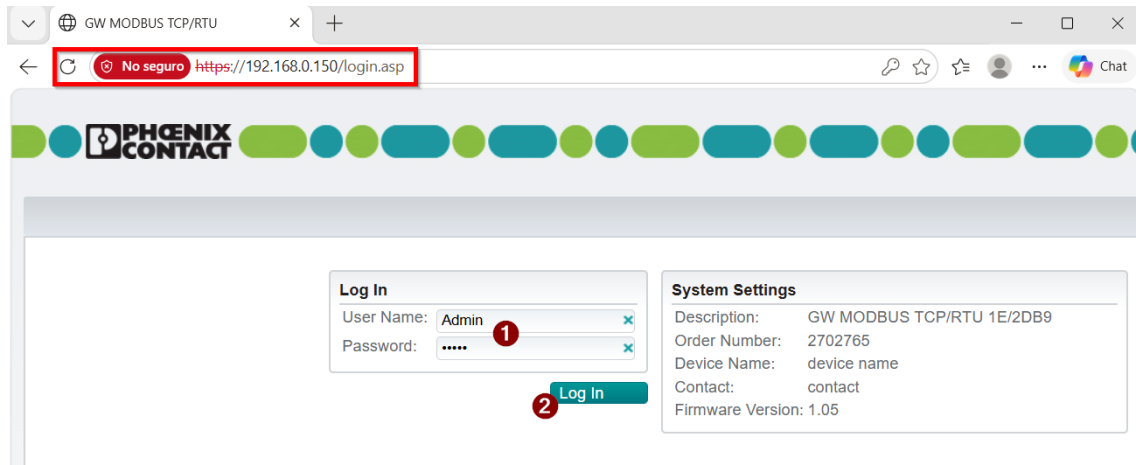
Vamos ahora a la pestaña LAN Settings y ajustamos la IP que queremos para nuestra demo: 192.168.0.150



El equipo se reinicia.

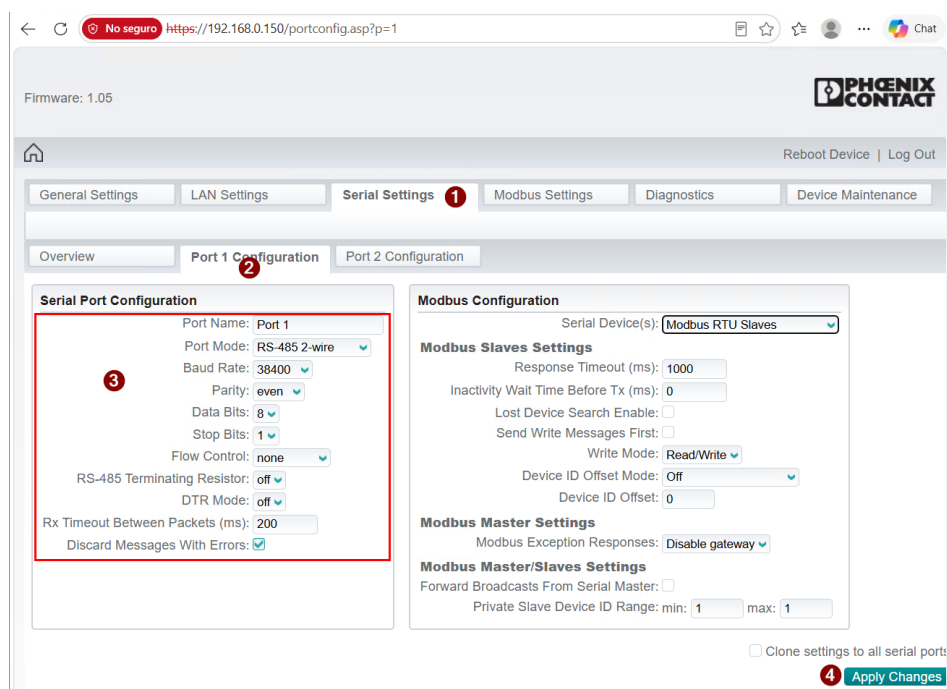


Deberemos entrar de nuevo una vez cambiada la IP insertando credenciales.

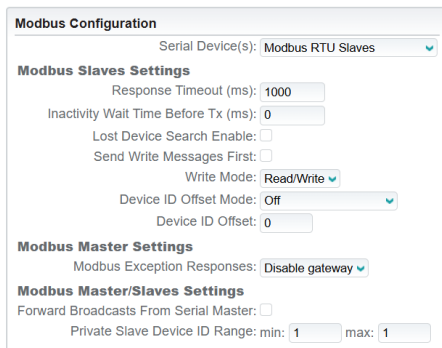


Vamos a hora a la pestaña Serial Settings. Usaremos el puerto 1 (el superior, encima del RJ45).

Introducimos los ajustes que habíamos seleccionado para la parte serie: 485 a 2 hilos, 38400 bps, 8E1.



Aquí podemos modificar algún parámetro de la parte Modbus RTU, como por ejemplo el tiempo máximo que vamos a esperar por una respuesta del equipo serie ante de dar el mensaje por no válido (timeout). Por defecto está en 1000ms. En principio no sería necesario ajustar nada para una instalación habitual.



Modbus Configuration

Serial Device(s): Modbus RTU Slaves

Modbus Slaves Settings

Response Timeout (ms): 1000

Inactivity Wait Time Before Tx (ms): 0

Lost Device Search Enable: ☐

Send Write Messages First: ☐

Write Mode: Read/Write

Device ID Offset Mode: Off

Device ID Offset: 0

Modbus Master Settings

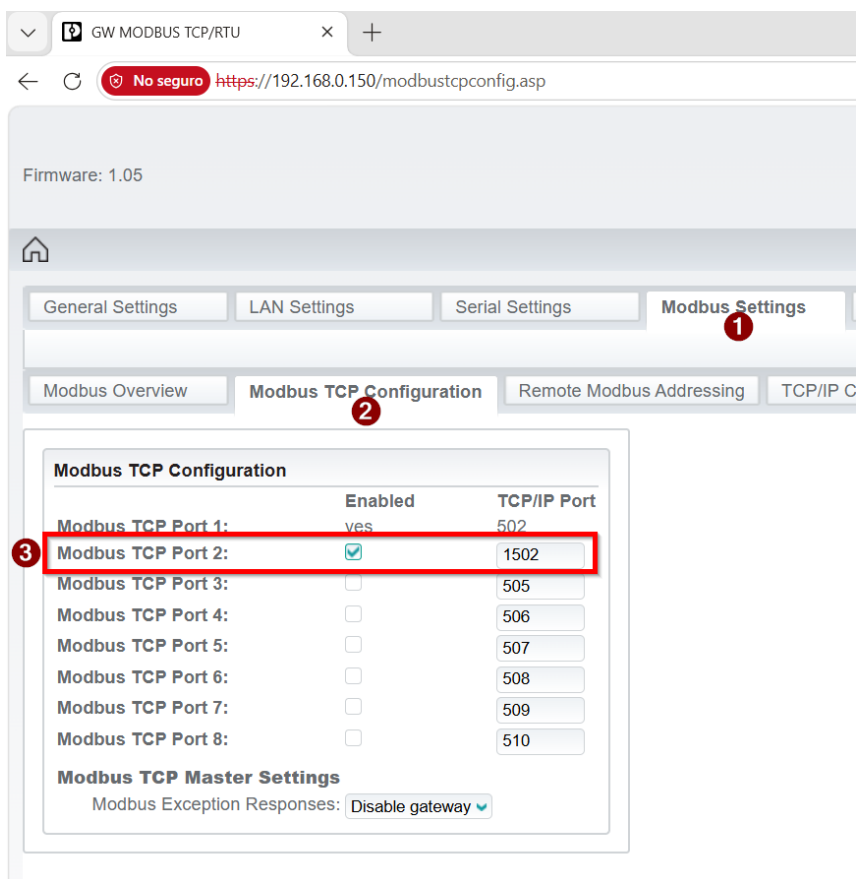
Modbus Exception Responses: Disable gateway

Modbus Master/Slaves Settings

Forward Broadcasts From Serial Master: ☐

Private Slave Device ID Range: min: 1 max: 1

El puerto TCP usado normalmente por Modbus es el 502. Si fuese necesario que nuestro GW DEVICE respondiese en un puerto diferente, lo configuraríamos en la pestaña Modbus TCP Configuration.



FW MODBUS TCP/RTU

No seguro https://192.168.0.150/modbuscpconfig.asp

Firmware: 1.05

General Settings LAN Settings Serial Settings **Modbus Settings**

Modbus Overview **Modbus TCP Configuration** Remote Modbus Addressing TCP/IP C

Modbus TCP Configuration

	Enabled	TCP/IP Port
Modbus TCP Port 1:	yes	502
Modbus TCP Port 2:	☒	1502
Modbus TCP Port 3:	☐	505
Modbus TCP Port 4:	☐	506
Modbus TCP Port 5:	☐	507
Modbus TCP Port 6:	☐	508
Modbus TCP Port 7:	☐	509
Modbus TCP Port 8:	☐	510

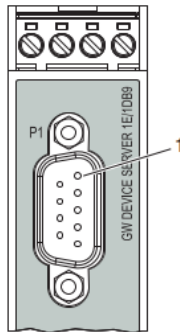
Modbus TCP Master Settings

Modbus Exception Responses: Disable gateway

Con estos ajustes, respondería en los puertos TCP 502 y 1502.

4 Conexión puerto serie

En nuestro ejemplo usaremos el puerto serie como RS485 a 2 hilos. En el GW DEVICE los puertos serie tienen formato DB9. El pin 1 de ese conector es el marcado en la imagen.



La siguiente tabla muestra la asignación de pines.

GW MODBUS TCP/RTU...			End device	
	RS-422	RS-485	RS-422	RS-485
2	T(A)	—	D(A)	—
3	D(A)	D(A)	T(A)	D(A)
5	GND	GND	GND	GND
7	D(B)	D(B)	T(B)	D(B)
8	T(B)	—	D(B)	—

Nosotros usaremos la marcada, que corresponde a los pines 3 y 7 y el 5 para GND si estuviese disponible.

En el GW DEVICE la nomenclatura de las conexiones es D(A) y D(B). Si el equipo al que nos conectamos también está marcado de esta forma, el conexionado del 485 sería:

1	Equipo 1		Equipo 2
2	-----		-----
3	D(A)	-----	D(A)
4	D(B)	-----	D(B)

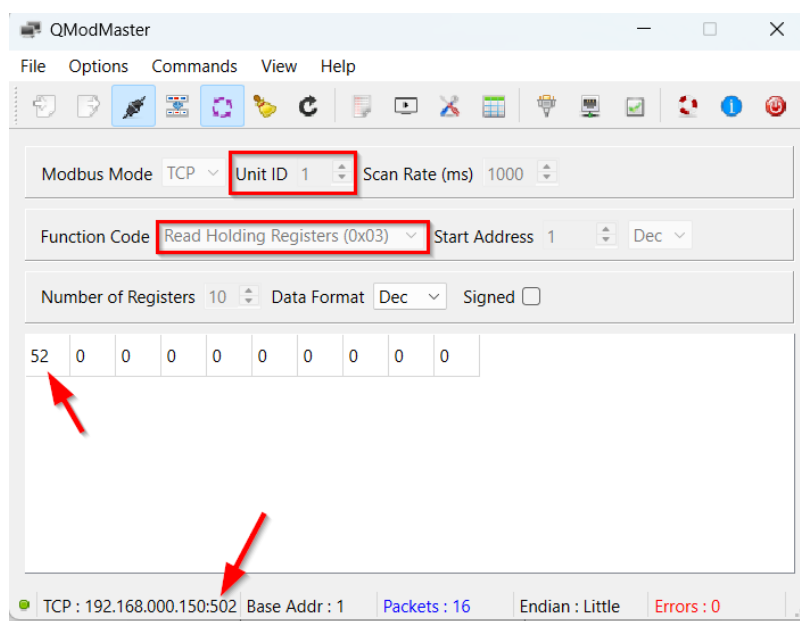
En otros casos nos encontraremos con RxD+ y RxD-. En ese caso sería:

1	Equipo 1		Equipo 2
2	-----		-----
3	D(A)	-----	RxD-
4	D(B)	-----	RxD+

5 Verificación de funcionamiento

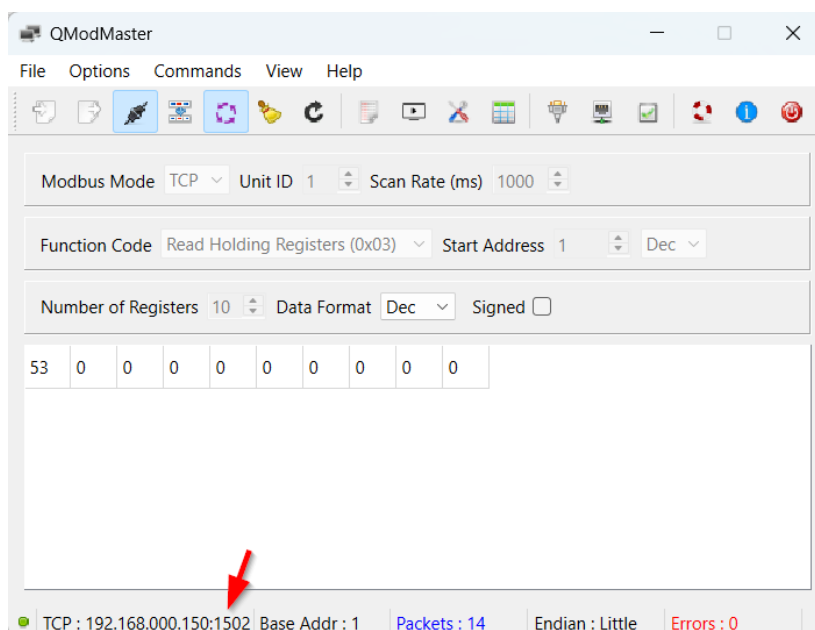
Usaremos un cliente Modbus TCP gratuito como QModMaster ([QModMaster download | SourceForge.net](https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/)) .

En la parte de Modbus RTU tenemos un equipo simulado con dirección 01. En el registro 0 muestra los segundos.



Vemos que nos responde con la conexión establecida sobre el puerto TCP 502.

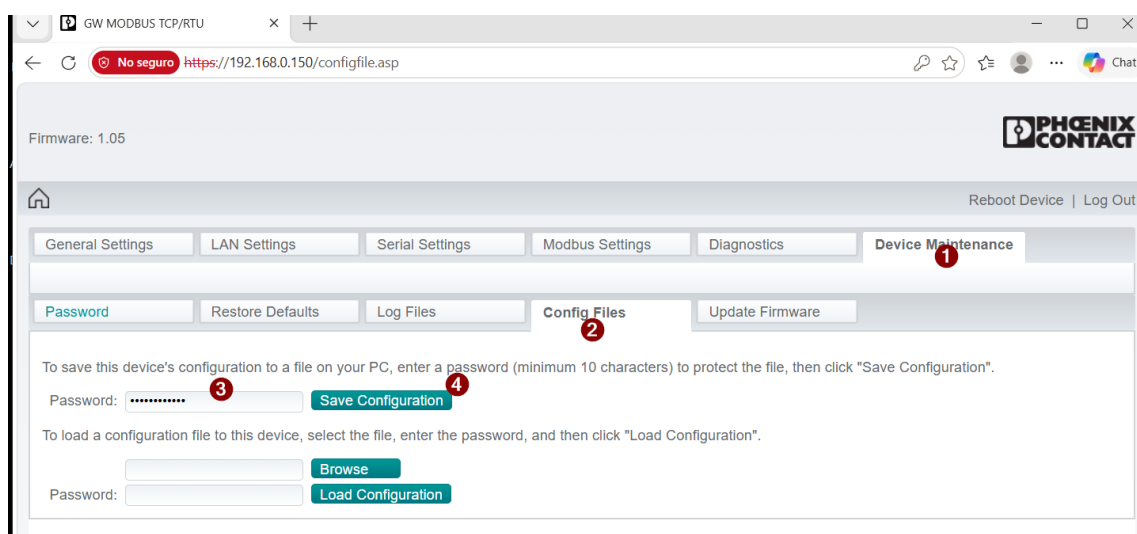
De igual forma responde el en el puerto 1502 como le habíamos configurado anteriormente



6 Almacenamiento y recuperación de la configuración

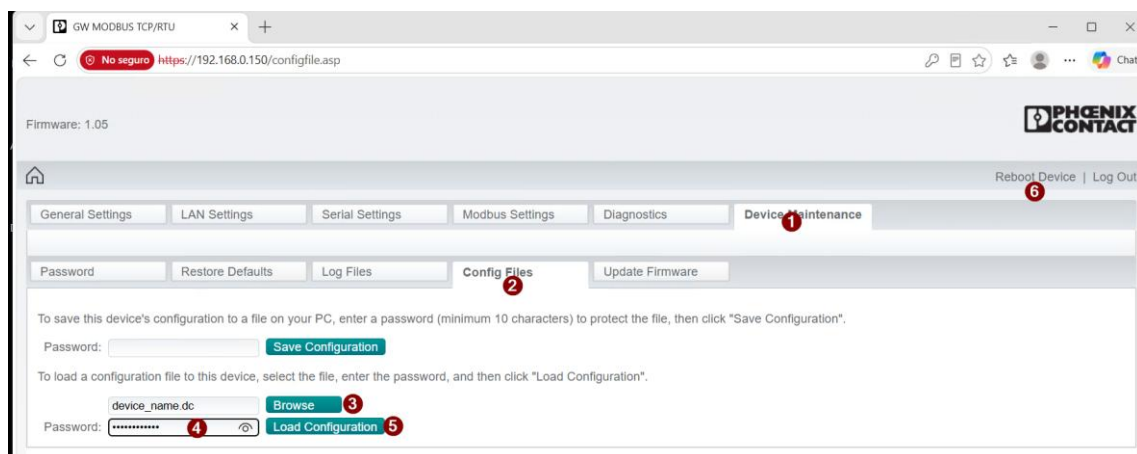
Se puede dar el caso de que queramos tener una copia de seguridad de la configuración que acabamos de crear y verificar. La podemos usar para una sustitución rápida de un equipo dañado o para cargarla en una serie de equipos que hayan de tener la misma configuración.

Para ello iremos a Device Maintenance → Config Files. Debemos introducir un password para proteger el archivo de configuración.



El procedimiento nos descarga un archivo device_name.dc que contiene los ajustes.

Para recuperar una configuración hacemos el paso inverso: cargamos el fichero, introducimos el password, cargamos la configuración y reiniciamos el equipo.



NOTA: dentro del fichero con la configuración no se guarda el password. Tras la carga sigue siendo el mismo de antes.